ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Trigonaliser pour résoudre un système

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A n'est pas diagonalisable.
2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ associé. Trouver une base (v_1, v_2) où sa matrice est $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, en précisant a, b, c.
3. Résoudre le système $x' = 3x - y$, $y' = x + y$.